

第 10 週の演習問題

このページには、第 10 週の復習回に対応する演習問題をまとめる。今週は、第 1 章から第 5 章までの既習範囲のうち、線積分、面積分、Stokes の定理、行列の対角化、仕事、保存力、安定点まわりの小振動を重点的に復習する。前半では、まず 2 次元で線積分と面積分の関係を確認し、そのあと 3 次元版 Stokes の定理へ進む。

問題 1

2 次元で、線積分と面積分の関係を確認する。 xy 平面内の長方形

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}$$

を考える。境界 $C = \partial D$ の向きは、 $+z$ 方向から見て反時計回りとする。ベクトル場

$$\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$$

について、次の問いに答えよ。

1. C の 4 辺をそれぞれ媒介変数表示し、

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

を直接計算せよ。

2. 2 次元の rot を

$$(\nabla \times \mathbf{F})_z = \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}$$

で定義する。 $(\nabla \times \mathbf{F})_z$ を計算せよ。

3. 面積分

$$\iint_D (\nabla \times \mathbf{F})_z dx dy$$

を計算し、1. の線積分と一致することを確認せよ。この関係は、Stokes の定理の 2 次元版である。

4. 長方形ではなく、半径 R の円板

$$D_R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$$

を考える. 境界を反時計回りに 1 周するときの線積分と, D_R 上の面積分をそれぞれ計算し, 同じ関係が成り立つことを確認せよ.

問題 2

2 次元で, rot が 0 の場合に線積分の経路を動かせることを確認する. ベクトル場

$$\mathbf{F}(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

を考える. 始点を $A = (0, 0)$, 終点を $B = (1, 1)$ とする.

1. $(\nabla \times \mathbf{F})_z$ を計算し, 0 になることを確認せよ.
2. A から B へ直線

$$\mathbf{r}_s(t) = (t, t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

で進む経路 C_s について,

$$\int_{C_s} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

を計算せよ.

3. A から $(1, 0)$ へ進み, その後 $(1, 1)$ へ進む折れ線経路 C_b について,

$$\int_{C_b} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

を計算せよ.

4. 2 つの経路 C_s と C_b を合わせると閉曲線ができる. Green の定理を用いて, 2. と 3. の結果が一致する理由を説明せよ.
5. 関数

$$\Phi(x, y) = x^2 + xy + y^2$$

を用いて $\mathbf{F} = \nabla \Phi$ と書けることを確認せよ. このとき, 任意の経路 C に対して

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \Phi(B) - \Phi(A)$$

となることを説明せよ.

問題 3

3 次元版 Stokes の定理を確認する. 空間内の閉曲線 C を, xy 平面内の単位円

$$\mathbf{r}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, 0), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

とする. 向きは $+z$ 方向から見て反時計回りとする. ベクトル場

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}, 0\right)$$

について, 次の問いに答えよ.

1. 線積分

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

を直接計算せよ.

2. $\nabla \times \mathbf{F}$ を計算せよ.
3. C を境界にもつ xy 平面内の円板

$$S_0 = \{(x, y, 0) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

を考える. 法線を $+z$ 方向にとり,

$$\iint_{S_0} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

を計算せよ. 1. の線積分と一致することを確認せよ.

4. 同じ境界 C をもつ上半球面

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$$

を考える. 向きは外向き法線とする. $\nabla \times \mathbf{F}$ が z 方向の一定ベクトルであることを用いて,

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

を計算せよ. S_0 と S_1 の結果が一致する理由を, Stokes の定理の観点から説明せよ.

5. 一般に, 同じ境界 C をもつ 2 つの面 S と S' について, 向きが同じ境界の向きに対応しているとする. Stokes の定理から

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S'} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

となることを説明せよ.

問題 4

rot が 0 の力場では線積分の経路を動かせる. 一方, 面積分

$$\iint_S \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$$

の面を張り替えられることは, Gauss の定理と $\nabla \cdot \mathbf{G} = 0$ に対応する. この違いを確認する.

1. 3 次元の力場

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (2x + y, x + 2y, 0)$$

について, $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ を確認せよ. さらに, 点 $A = (0, 0, 0)$ から $B = (1, 1, 0)$ までの線積分は, 問題 2 と同じ理由で経路に依存しないことを説明せよ.

2. ベクトル場

$$\mathbf{G}(x, y, z) = (x, y, -2z)$$

について, $\nabla \cdot \mathbf{G} = 0$ を確認せよ.

3. xy 平面内の単位円板

$$S_0 = \{(x, y, 0) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

を法線 $+z$ 方向で向きづける. 面積分

$$\iint_{S_0} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$$

を計算せよ.

4. 同じ境界をもつ曲面

$$S_2 : \quad z = 1 - x^2 - y^2, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

を上向きに向きづける. 面素ベクトルを

$$d\mathbf{S} = \left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right) dx dy$$

として,

$$\iint_{S_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S}$$

を計算せよ. 3. の結果と一致することを確認せよ.

5. 3. と 4. の結果が一致する理由を, S_0 と S_2 で囲まれる閉曲面に Gauss の定理を使って説明せよ. ただし, 閉曲面の外向き法線では S_0 の向きが 3. と逆になることに注意せよ.

問題 5

行列の固有値, 固有ベクトル, 対角化を復習する.

1. 行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

の固有値と固有ベクトルを求めよ. 固有ベクトルを規格化して列に並べた直交行列 P を作り, $P^T A P$ を計算せよ.

2. 行列

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

の固有値と固有ベクトルを求めよ. この行列では 1 つの方向が最初から分離していることを確認せよ.

3. 実対称行列を直交行列で対角化できることは, 連成振動や安定点まわりの運動でどのように使われるか説明せよ.

問題 6

仕事を線積分として計算する. 質点を曲線 C に沿って動かすとき, 力 $\mathbf{F}$ がする仕事を

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

で定義する.

1. 一定の力

$$\mathbf{F} = F_0 \mathbf{e}_x$$

のもとで, 質点を $(0, 0, 0)$ から $(a, b, 0)$ まで直線的に動かす. 仕事を計算せよ.

2. 力

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-kx, 0, 0)$$

のもとで, 質点を $(0, 0, 0)$ から $(a, 0, 0)$ まで x 軸上で動かす. 仕事を計算せよ.

3. 力

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

のもとで, 質点を半径 a の円

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta, a \sin \theta, 0), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

に沿って 1 周させる. 仕事を計算せよ.

4. 3. の結果から, 閉じた経路を 1 周したあとでも仕事が 0 にならない力場があることを確認せよ.

問題 7

保存力と位置エネルギーを復習する. 3 次元空間の力場 $\mathbf{F}$ について, 保存力である場合は位置エネルギー U を 1 つ求めよ. ここでは

$$\mathbf{F} = -\nabla U$$

を位置エネルギーの定義とする.

1.

$$\mathbf{F}_1(x, y, z) = (-2x, -2y, -2z)$$

について, $\nabla \times \mathbf{F}_1$ を計算し, 位置エネルギーを求めよ.

2.

$$\mathbf{F}_2(x, y, z) = (-y, -x, 0)$$

について, $\nabla \times \mathbf{F}_2$ を計算し, 位置エネルギーを求めよ.

3.

$$\mathbf{F}_3(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

について, $\nabla \times \mathbf{F}_3$ を計算し, 保存力でないことを説明せよ.

4. 保存力の場合, 仕事を線積分で計算する方法と $W = -\Delta U$ で計算する方法が一致する理由を説明せよ.

問題 8

3 次元の安定点まわりの 2 次近似を考える. 位置エネルギー

$$U(x, y, z) = \frac{k}{2} (x^2 + y^2 + 3z^2 + xy) - F_0(x + y)$$

を考える. ただし $k > 0, F_0 > 0$ とする.

1. 安定点 (x_0, y_0, z_0) を求めよ.
2. Hessian 行列

$$K_{ij} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{(x_0, y_0, z_0)}, \quad (q_1, q_2, q_3) = (x, y, z)$$

を求めよ.

3. 安定点からのずれを

$$\xi = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix}$$

とおく. U を 2 次まで展開し,

$$U = U(x_0, y_0, z_0) + \frac{1}{2} \xi^T K \xi$$

の形で書け.

4. K を対角化し, どの方向の変位が互いに混ざっているか, どの方向が最初から分離しているかを説明せよ.

問題 9

問題 8 の安定点まわりで, 質量 m の質点が小さく振動するとする. ずれ ξ についての運動方程式は

$$m\ddot{\xi} = -K\xi$$

である.

1. 問題 8 で求めた K の固有値 λ_i と固有ベクトルを用いて, 固有角振動数

$$\omega_i = \sqrt{\frac{\lambda_i}{m}}$$

を求めよ.

2. 基準座標 Q_i を導入し, 運動方程式が 3 つの独立な単振動の方程式に分かれることを示せ.
3. 最も低い固有角振動数に対応する固有モードでは, x 方向と y 方向の変位が同じ向きか逆向きかを説明せよ.

問題 10

連成振動の物理的な例を考える. 同じ質量 m の 2 つの質点が一直線上を動く. 左右の壁と質点はばね定数 k のばねでつながれ, 2 つの質点の間はばね定数 κ のばねでつながれている. 釣り合い位置からのずれを x_1, x_2 とする. ただし $k > 0, \kappa > 0$ とする.

1. 位置エネルギーを

$$U = \frac{k}{2}x_1^2 + \frac{k}{2}x_2^2 + \frac{\kappa}{2}(x_2 - x_1)^2$$

と書けることを確認せよ.

2. U を

$$U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} K \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

の形に書き, 行列 K を求めよ.

3. K を対角化し, 2 つの固有角振動数を求めよ.
4. それぞれの固有モードで, 2 つの質点と同じ向きに動くか, 逆向きに動くかを説明せよ. また, どちらのモードの角振動数が大きいかを物理的に説明せよ.